

360-JAL-VM Activité d'intégration en sciences de la nature

LA LIVRAISON DES COLIS PAR DRONE

RAPPORT FINAL

Ngah Mama Loïc Terence

Nelea Robert

Méthot Samuel

Date de remise : 21//05/2025

1. Résumé

Ce projet explore l'efficacité énergétique de la livraison de colis par drones comparée à celle des véhicules routiers électriques. La problématique principale porte sur l'optimisation de la consommation d'énergie dans le secteur de la logistique, en tenant compte des avancées technologiques récentes comme l'utilisation de drones. L'objectif est de déterminer, à l'aide d'une simulation algorithmique, dans quels contextes les drones peuvent surpasser les véhicules terrestres en matière de performance énergétique. La méthodologie adoptée repose sur la modélisation mathématique et la programmation d'un algorithme simulant trois cas distincts de livraison : clients disposés en cercle (cas 1), rayon de livraison variable (cas 2), et positions aléatoires des clients (cas 3). Les résultats sont analysés selon la distance totale parcourue et l'énergie consommée, avec des paramètres fixes de consommation énergétique pour chaque type de véhicule. Les résultats montrent que pour un faible nombre de livraisons individuelles, les drones consomment beaucoup moins d'énergie que les véhicules routiers. Cependant, cet avantage diminue lorsque le nombre de livraisons augmente, car les drones doivent retourner à l'entrepôt entre chaque livraison. À partir d'un certain seuil (N critique), les véhicules deviennent plus performants grâce à leur capacité à transporter plusieurs colis en une seule tournée. Donc, la livraison par drone est énergétiquement plus avantageuse dans des contextes de livraison ponctuelle ou de proximité (par exemple, services de repas ou médicaments).

2. Introduction :

Problématique : **Livraison de colis par drones**

La livraison est l'action de transporter un produit d'un point A à un point B. Il se fait majoritairement à l'aide d'un véhicule terrestre dans lequel il est possible d'atteindre une multitude de clients [3]. Cependant, certains aspects de ces livraisons ne sont pas optimaux pour les entreprises de livraison. En effet, l'optimisation de la consommation d'énergie, le type de véhicule et le calcul du trajet optimal sont des enjeux scientifiques qui sont en train d'être chamboulés par l'arrivée d'un nouveau moyen de transport : le drone.

La livraison de colis par les drones est une option qui vient avec plusieurs avantages que nous allons prouver dans notre expérience, qui sera une simulation. Dans cette expérience, nous allons créer un algorithme permettant de comparer les drones électriques aux voitures électriques terrestre, afin de prouver que la livraison de colis par drones est plus efficace qu'un véhicule électrique routier.

Hypothèse : La livraison par drone est plus efficace, du point de vue énergétique que la livraison par véhicule routier.

L'objectif de notre expérience sera de calculer et de comparer l'énergie consommée par un drone et des véhicules routiers pour un nombre de clients variables, afin de d'affirmer, réfuter ou nuancer notre hypothèse. Nous allons étudier plusieurs cas qui mettront en pratique cet objectif. Commençons déjà par trouver des valeurs de consommation énergétique.

Tableau 1 : Consommation d'énergie pour plusieurs véhicule différents ([1] données de Table 3)

Type de véhicule	Camion medium diesel	Petite Van diesel	Camion électrique medium	Petite Van électrique	Petit Drone quadrirotor
Consommation d'énergie (MJ/km)	11.00	4.90	3.80	1.65	0.08

L'article [1] assume que le petit drone quadrirotor transporte un colis de ($\approx 0.5\text{kg}$). Pour l'instant, la valeur de $0,08\text{MJ/km}$ est une assez bonne estimation de la consommation d'énergie, à cause des limites que nous allons établir dans le cas qui suit.

Cas 1 : On cherche à comparer l'énergie consommée par un drone et un véhicule routier pour livrer à un nombre N de clients espacés également sur une circonférence d'un cercle d'un rayon R, depuis le centre de ce cercle (l'entrepôt). On assume que le drone de livraison est petit, et donc qu'il ne peut porter qu'un seul colis à la fois pour N de clients.

Voici une figure du trajet du drone comparativement à celui d'un véhicule routier si N = 3

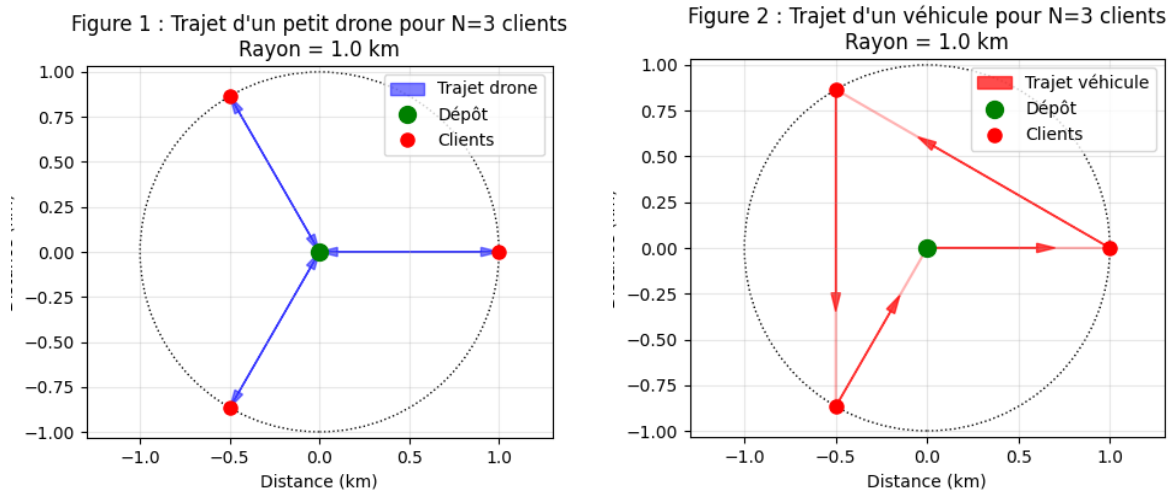


Tableau 2 : Équations pour le petit drone & le véhicule (voir démonstration en annexes)

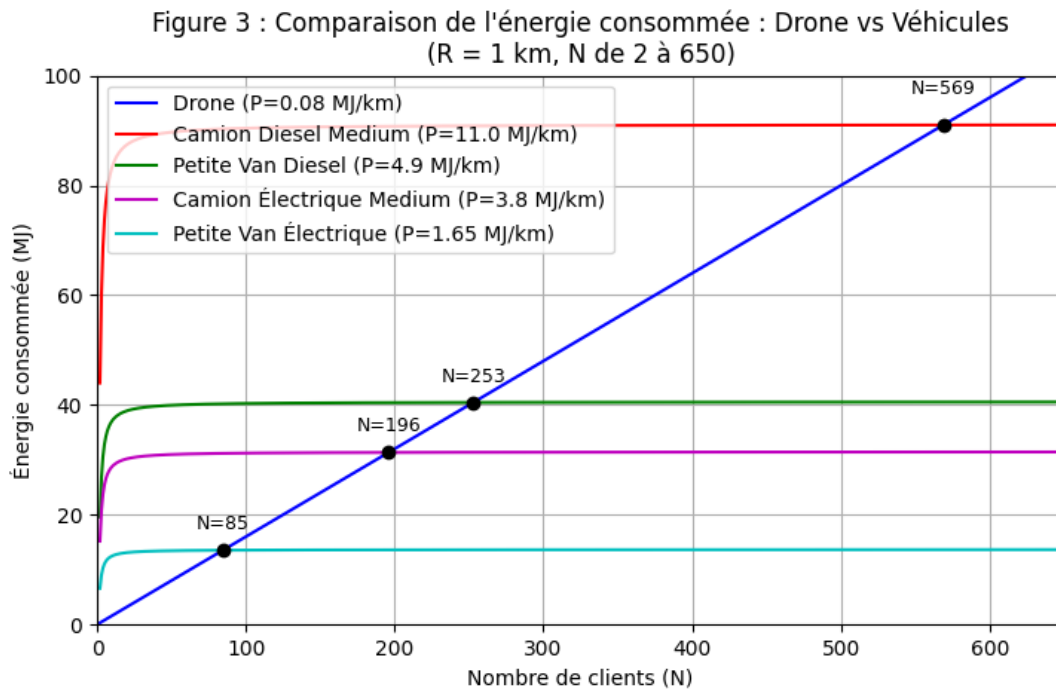
Équation pour le petit drone	Équation pour le véhicule
$D_{\text{drone}} = 2NR$	$D_{\text{véhicule}} = 2R \left((N - 1) \sin\left(\frac{\pi}{N}\right) + 1 \right)$
$E_{\text{drone}} = P_{\text{drone}} \cdot D_{\text{drone}}$	$E_{\text{véhicule}} = P_{\text{véhicule}} \cdot D_{\text{véhicule}}$

Où :

- N : nombre de clients à livré
- R : Rayon du cercle contenant les points de livraison (km)
- D : distance parcourue (km)
- P : Consommation d'Énergie (MJ/km)
- E : Énergie consommé (MJ)

Avec $R = 1$ km et les valeurs de P du tableau 1

Pour $N \in \mathbb{Z}^+$



(voir donnéeCas1.csv dans Articles & Annexes pour tableau de donnée)

Cas 2 : Similaire au cas 1 mais R devient variable. Nous allons faire une moyenne et avoir un graphique comparable au cas 1.

Cas 3 : Dans ce cas-ci, nous allons rendre la distance entre les clients aléatoire, puis faire la moyenne de 10 000 de ces essais aléatoires et avoir un graphique similaire au cas 1.

3. Méthodologie

2.1. Matériel utilisé

Dans le cadre de l'expérience (création de l'algorithme) :

- Des ordinateurs
- Applications de codages (VSCode dans notre cas)
- Python et Javascript (si on fait une app web) et des librairies (matplotlib, etc)

Hors du cadre de l'expérience :

- Matériel nécessaire aux démonstrations lors du jour de présentation. (Pièces de drone, bidules à livrer, souffleuse portative, etc.)

2.2. Protocole expérimental

Étape 1 : Trouver une équation fiable permettant d'estimer la consommation en énergie d'une voiture électrique selon la distance parcourue et le temps.

Étape 2 : Étudier d'un point de vue mathématique les équations qui nous donne la distance parcourue pour un drone électrique et un véhicule routier de livraison. (Voir figure 1 et 2)

Étape 3 : Installer le matériel nécessaire à la programmation de l'algorithme (Python, nodejs, VScode, librairies nécessaires, etc).

Étape 4 : Établir les différentes données constantes que nous utiliserons lors des tests. Par exemple la consommation d'Énergie (MJ/km) pour chaque véhicule.

Étape 5 : Créer le pseudo code (schéma) de notre algorithme.

Étape 6 : programmer l'algorithme du cas 1

- Créer les différentes classes qui contiendront les données des livraisons précédemment mentionnées.
- Créer les fonctions qui calculeront la consommation des véhicules selon la distance.
- Faire varier N et faire un tableau.

Étape 7 : Noter les résultats dans des graphiques afin de les comparer.

Étape 8 (Facultatif) : Essayer potentiellement de faire d'autres cas. (2, 3, 4...) (Nous ferons des animations pour les autres cas à l'étape 6)

Étape 9 (Post expérience) : Créer notre affiche et s'amuser avec des drones !

2.3. Variables étudiées

- N : nombre de clients à livré
- R : Rayon du cercle contenant les points de livraison (km)
- D : distance parcourue (km)
- P : Consommation d'Énergie (MJ/km)
- E : Énergie consommé (MJ)

2.4. Analyse des données

Cas 1 : nous allons faire un graphique

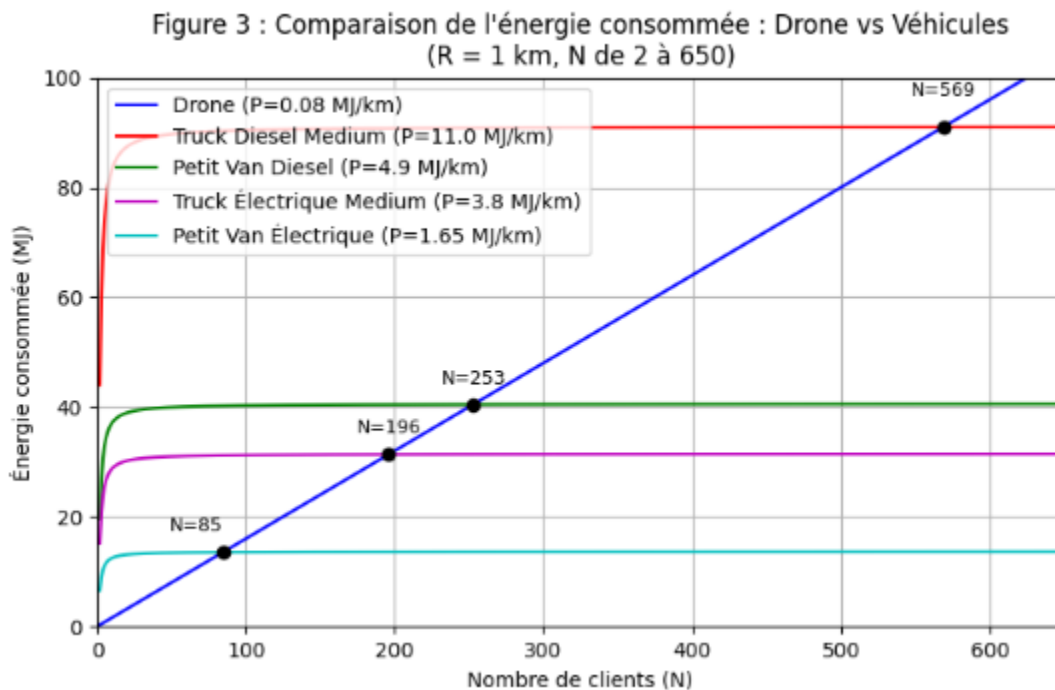
Cas 2 : nous allons faire un graphique

Cas 3 : nous allons prendre la moyenne de 10000 essais et faire un graphique, ensuite comparer les résultats au cas 1 avec une analyse statistique

4. Résultats expérimentaux

Les chercheurs montrent que les petits drones ont une petite consommation d'énergie comparé aux véhicules de livraison routier. Ils concluent que les drones peuvent avoir une consommation d'énergie par colis jusqu'à 94 % inférieure à celle des autres véhicules. [1]

Pour le cas 1, l'énergie consommée par un petit drone est moins importante que celui des autres véhicules routiers. Seulement s'il y a un petit nombre de clients auxquelles le drone doit livrer ses colis. De plus, à un certain nombre de clients, les véhicules dépassent l'efficacité énergétique du petit drone. Nous comprenons donc que tout dépend du nombre de client (N) à livrer et le nombre de colis que le véhicule de livraison peut transporter. Les points de rencontre sur la figure 3 ont été validés avec les équations pour le petit drone et le véhicule. Cela prouve que notre code informatique fonctionne parfaitement.



Pour le cas 2, notre R est variable. Cela veut dire que tout est proportionnel au rayon. Cependant, dans cette situation, le R s'annule. Donc les résultats ne sont pas influencés et nous obtenons un graphique similaire au cas #1.

Pour le cas 3, les points sont générés aléatoirement par rapport au N.

Figure 4 :

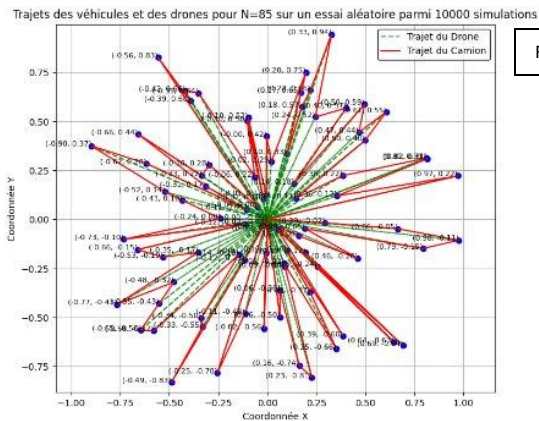
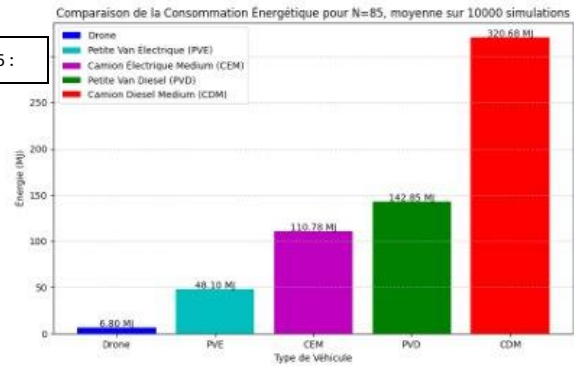


Figure 5 :



Avec des points aléatoires, on a fait la moyenne sur **10 000 simulations**. Si on regarde à **N_CRITIQUE=85 du cas 1**, on s'attend à ce que l'énergie du drone soit presque égale à celle du petit van électrique. Le graphique nous montre que ce n'est pas le cas.

Nous présumons que les résultats soient similaires pour le reste des cas. Il faudra tout simplement nuancer notre hypothèse. Ainsi, nous pouvons conclure qu'il est plus efficace, d'un point de vue énergétique, d'utiliser les petits drones pour livrer des colis si le nombre de colis à livrer est petits. Par exemple : une livraison d'une commande Uber Eats (il n'est pas possible d'accumuler les commandes avant de partir les livrer, car la nourriture ne sera plus fraîche). Les véhicules routiers sont plus efficaces énergétiquement dans les cas où le nombre de clients est plus grand.

Cependant, il reste à déterminer comment un drone portant plusieurs colis à livrer pourrait se comparer aux véhicules routiers.

5. Discussion

Les résultats de notre simulation permettent de valider partiellement notre hypothèse : **la livraison de colis par drone est plus efficace, du point de vue énergétique, que la livraison par véhicule routier, mais seulement dans certains contextes bien définis.**

Interprétation des résultats

Dans le **cas 1**, où tous les clients sont disposés équitablement sur une circonférence autour de l'entrepôt, les drones présentent une efficacité énergétique nettement supérieure aux véhicules pour un petit nombre de clients. En effet, leur faible consommation d'énergie (0.08 MJ/km) devient un avantage considérable lorsque chaque client ne nécessite qu'un court trajet aller-retour. Toutefois, **à mesure que le nombre de clients augmente**, la nécessité pour le drone de revenir à l'entrepôt entre chaque livraison réduit progressivement cet avantage. Les véhicules, capables de transporter plusieurs colis en une seule tournée, deviennent alors plus efficaces énergétiquement.

Dans le **cas 2**, bien que le rayon R varie, la tendance reste identique puisque les relations mathématiques entre distances et consommation sont proportionnelles à R. Les résultats obtenus confirment donc ceux du cas 1, mais dans un contexte légèrement plus généralisé.

Dans le **cas 3**, l'ajout d'un facteur aléatoire pour simuler un environnement de livraison plus réaliste montre que les résultats moyens restent comparables aux précédents cas. Cela montre la robustesse de notre algorithme et suggère que notre modèle peut être généralisé à des situations pratiques plus complexes. Il faut noter aussi que les résultats eu dans notre simulation sont nettement en faveur du drone, on peut donc dire que le drone est toujours plus efficace que les véhicule routier, tant qu'il n'atteint pas ses limites, qu'on va discuter plus bas.

Validation de l'hypothèse

Notre hypothèse initiale est **validée dans le cas d'un petit nombre de livraisons individuelles**. Toutefois, elle **doit être nuancée** : lorsque le nombre de clients augmente ou lorsque les véhicules peuvent livrer plusieurs colis à la fois, leur efficacité énergétique peut surpasser celle des drones. Cela montre que l'efficacité énergétique d'un moyen de transport ne dépend pas uniquement de sa consommation par kilomètre, mais aussi de **sa capacité logistique globale**.

Comparaison avec d'autres études

Nos résultats sont en accord avec l'étude citée dans [1], qui indique que la consommation énergétique d'un drone peut être jusqu'à 94 % inférieure à celle d'un véhicule routier pour de petits colis. Toutefois, notre analyse ajoute une perspective dynamique en fonction du nombre de clients, perspective souvent absente dans les analyses purement statistiques.

Limites de l'étude

Quelques limites importantes doivent être soulignées :

- **Capacité de charge limitée** : Nous avons supposé que le drone ne transporte qu'un colis à la fois. En réalité, certains drones peuvent transporter plusieurs colis, ce qui pourrait modifier les résultats.
- **Consommation constante** : Nous avons supposé une consommation d'énergie constante par kilomètre. Or, les facteurs comme la météo, l'altitude ou le poids variable des colis pourraient affecter la consommation réelle.
- **Absence de temps de vol ou de roulage** : Le temps n'a pas été pris en compte, alors qu'il pourrait influencer la logistique (ex. : recharge des batteries, embouteillages, autonomie).
- **Environnement simplifié** : Nos scénarios ne prennent pas en compte les obstacles urbains, la réglementation aérienne ou les limitations pratiques du vol en ville.

Ouvertures pour d'autres recherches

Notre étude ouvre la porte à plusieurs projets futurs :

- Étudier l'impact d'un drone **multi-colis**.
- Intégrer la **dimension temporelle** (temps de vol, durée de trajet, délai de livraison).
- Étendre la simulation à des **environnements urbains complexes**.
- Comparer les émissions de CO₂ ou le **coût financier** global de chaque mode de livraison.
- Étudier la combinaison **hybride** drone + véhicule terrestre pour optimiser les trajets.

6. Conclusion

Ce projet visait à étudier la viabilité énergétique de la livraison de colis par drone par rapport à celle par véhicules électriques routiers. En partant de la problématique liée à l'optimisation énergétique dans le secteur de la logistique, nous avons modélisé et simulé différents scénarios afin de comparer l'énergie consommée par chaque type de véhicule.

Principaux résultats

Nos résultats montrent que, pour un **petit nombre de clients**, les drones sont clairement plus efficaces énergétiquement. Toutefois, lorsque le nombre de livraisons augmente, les **véhicules routiers deviennent plus efficaces**, notamment grâce à leur capacité à livrer plusieurs colis en une seule tournée. Ainsi, l'efficacité énergétique dépend non seulement du type de véhicule, mais aussi de la **logistique et du contexte opérationnel**. De plus, le Cas 3 nous donnent des résultats nettement en faveur du drone, plus que le cas 1 (géométrique), on peut donc dire que le drone est pratiquement toujours plus efficace que les véhicules routiers, tant qu'il n'atteint pas ses limites.

Impact et portée de l'étude

Ce projet apporte une contribution concrète à la réflexion sur les systèmes de livraison de demain. Il montre que **les drones pourraient représenter une solution écologique intéressante** pour des livraisons de proximité ou à faible volume (ex : services de repas, médicaments). En revanche, pour les livraisons de masse, les véhicules électriques restent plus performants.

Retour sur le projet

Ce projet nous a permis de développer des compétences interdisciplinaires, en mathématiques, en informatique (programmation de l'algorithme), en physique (énergie) et en logistique. L'un des aspects les plus marquants fut la prise de conscience que **l'efficacité énergétique n'est pas absolue, mais relative à un contexte donné**. Si c'était à refaire, nous tenterions de modéliser un drone pouvant transporter plusieurs colis, ce qui représenterait un scénario plus réaliste pour certaines entreprises.

Perspectives futures

Pour aller plus loin, nous suggérons :

- La prise en compte du **temps de livraison**, de l'**autonomie** et du **temps de recharge**.
- La simulation d'un **réseau urbain avec contraintes légales**.
- Une étude de l'impact **environnemental global** (émissions, bruit, etc.).
- L'exploration de **solutions hybrides** intégrant drones et véhicules.

7. Bibliographie

- [1] Rodrigues TA, Patrikar J, Oliveira NL, Matthews HS, Scherer S, Samaras C. Drone flight data reveal energy and greenhouse gas emissions savings for very small package delivery. *Patterns*. 2022 Aug 12;3(8):100569 (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666389922001805#bib42>)
- [2] U.S. Department of Energy. Alternative Fuels Data Center: Maps and Data - Average Fuel Economy by Major Vehicle Category [Internet]. afdc.energy.gov. 2020. Available from: <https://afdc.energy.gov/data/10310>
- [3] Contributeurs aux projets . acheminement de biens jusqu'à destination [Internet]. Wikipedia.org. Fondation Wikimedia, Inc.; 2011 [cited 2025 Mar 25]. Available from: <https://fr.wikipedia.org/wiki/Livraison>

8. Annexes

Voir dossier sur teams